

《霖楓學苑》

v1.2 最新工具鏈示範

平行四邊形與三角形面積

CSS分數 + PNG超採樣公式 + SVG幾何圖形 · 三合一

一、PNG v1.2 超採樣公式 (800dpi·32px·2x超採樣)

常見錯誤

$\frac{4}{2} = 2$

正確解法

$\frac{7}{12}$

面積公式 (PNG v1.2 · 800dpi超採樣)

平行四邊形： $A = b \times h$

三角形： $A = \frac{1}{2}bh$

梯形： $A = \frac{(a+b)h}{2}$

長方形： $A = l \times w$

周界公式對比 (避免混淆！)

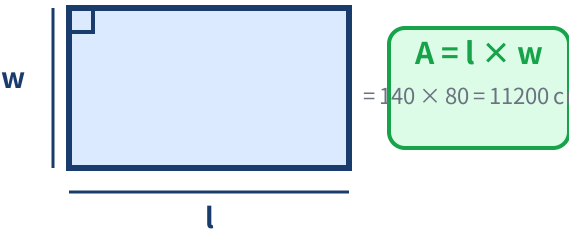
正方形： $P = 4a$ ⚠️ 面積才是 a^2

長方形： $P = 2(l + w)$ ⚠️ 面積才是 $l \times w$

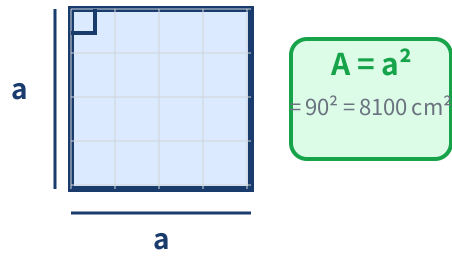
最常見致命錯誤：把周界公式當面積用！ $P=4a \neq A=a^2$

二、SVG 幾何圖形 (svg_geometry.py 自動生成)

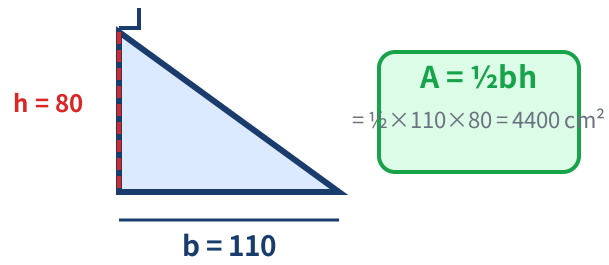
平行四邊形



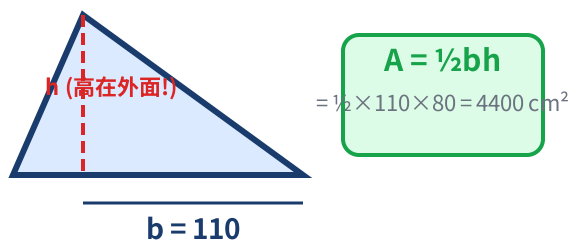
正方形



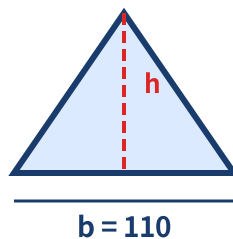
直角三角形



鈍角三角形（高在外面）



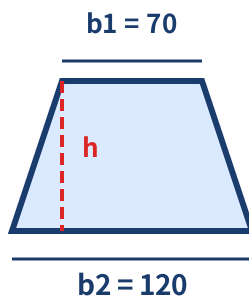
等腰三角形



$$A = \frac{1}{2}bh$$

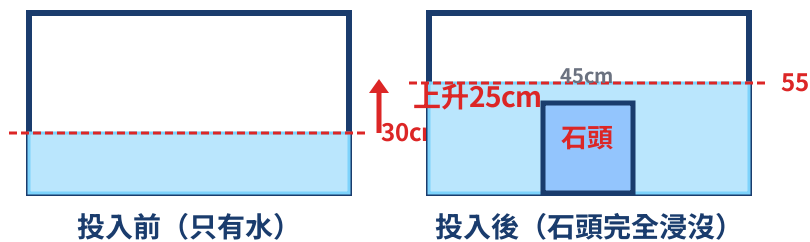
$$= \frac{1}{2} \times 110 \times 80 = 4400 \text{ cm}^2$$

梯形



$$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$$

排水法示意

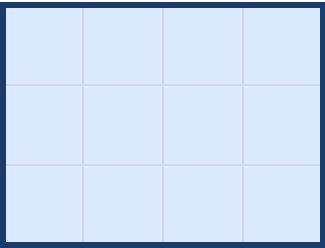


$$\text{水面上升高度} = \text{投入物體積} \div \text{容器底面積}$$

$$\text{上升} = 45^3 \div \text{底面積} = \text{物體體積} \div \text{容器底面積} = 25\text{cm}$$

格點圖 (面積=鋪滿格數)

3 格 (闊)



4 格 (長)

$4 \times 3 = 12 \text{ cm}$
面積 = 格數總和

口訣：「底乘高係平行四邊，底乘高除二係三角。高一定係垂直線，鈍角三角拉出嚟睇。」

三、CSS 分數 練習題 (向量·無限清晰·完美字體匹配)

#	題目	作答區
1	平行四邊形底 8cm，高 5cm。面積 = ？	
2	三角形底 10cm，高 6cm。面積 = ？	
3	計算： $\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = ?$	
4	計算： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$	

三種技術對比總結

技術	適用場景	優勢
CSS 分數	練習題中的分數	向量 · 零體積 · 完美字體匹配
PNG v1.2	公式展示 · 封面 · 重點	超採樣800dpi · 專業LaTeX排版
SVG	幾何圖形	向量 · 可縮放 · 自動標註